DATA SCIENCE / MACHINE LEARNING

Project Planning Template

ML Canvas → Project Charter → Roadmap CRISP-DM. Isi langsung di setiap kolom bertanda titik merah.

NAMA PROJECT	ANGGOTA TIM	COHORT / KELAS	TANGGAL
Telco Customer Churn	Reyner, Demas (Delta)	JCDSBSD-34	2/11/2026

01 ML Canvas

Fase: Ideation — living document, boleh direvisi

Validasi ide sebelum mulai coding. Isi tiap kotak secara singkat (bullet point, bukan paragraf panjang). Kalau ada kotak yang sulit dijawab, itu tandanya ide project perlu dipertajam dulu.

VALUE PROPOSITION •

Untuk siapa? Masalah apa? Kenapa harus ML, bukan aturan manual?

untuk Customer Success (CS)

PREDICTION TASK •

Input → Output. Jenis task: klasifikasi / regresi / clustering?

Memprediksi Customer yang mungkin akan churn atau unsubscribe. Jenisnya Classification karena ingin mengklasifikasi antara "Yes Churn" dan "No Churn"

DATA SOURCES •

Sumber data, cara akses, siapa pemiliknya

Telco Customer Churn Data

FEATURES •

Fitur yang tersedia saat prediksi dilakukan (bukan saat training)

Dependents, Tenure, OnlineSecurity, OnlineBackup, InternetService, DeviceProtection, TechSupport, Contract,

DECISIONS •

Bagaimana hasil prediksi dipakai untuk mengambil keputusan?

Dengan hasil prediksi machine learning yang dibuat, Customer Success (CS) dapat menanyakan kepada customer tersebut mengenai subscription mereka

PaperlessBilling, MonthlyCharges

MAKING PREDICTIONS

Real-time atau batch? Seberapa sering?

Monthly batch, 7-14 hari sebelum

BUILDING MODELS

Kapan model di-retrain? Siapa penanggung jawab?

Monthly, dengan data yang baru (jika ada churn) prediksi akan lebih akurat

IMPACT SIMULATION

Bagaimana mengukur dampak nyata model (bukan cuma metrik teknis)?

Tulis di sini...

OFFLINE EVALUATION •

Metrik yang dipakai untuk validasi sebelum "dianggap selesai", sesuai jenis task (mis. F1/recall untuk klasifikasi, RMSE untuk regresi, silhouette score untuk clustering) + baseline pembanding

Tulis di sini...

RISK & UNCERTAINTY •

Apa yang terjadi kalau prediksi model meleset? Kesalahan jenis apa yang paling mahal/berbahaya?

Jika prediksi meleset, model akan membuat customer yang setia menjadi resah dengan Customer Success (CS) lalu Company akan kehilangan Customer yang benar-benar ingin Churn karena tidak di hubungi

02 Project Charter

`Fase: Business Understanding — versi ringkas TDSP, mengunci hasil ML Canvas`

Setelah ide di ML Canvas cukup matang, "kunci" jadi komitmen formal di sini. Dokumen ini yang dipakai sebagai acuan sepanjang project berjalan.

BUSINESS BACKGROUND •

Konteks masalah bisnis, kenapa ini penting sekarang

Dampak customer churning sangat berpengaruh kepada Customer Success (CS) apalagi perusahaan. Memprediksi customer churning sangatlah penting untuk memperbaiki jenis subscription yang ditawarkan pihak perusahaan.

BUSINESS OBJECTIVE •

Tujuan dari sudut pandang bisnis (bukan metrik teknis)

Mengurangi customer yang ingin Churn/unsubscribe dan mengevaluasi ulang harga subscription untuk meningkatkan customer baru agar lebih menarik

ML OBJECTIVE & SUCCESS CRITERIA (SMART) •

Target metrik kuantitatif + deadline, sesuai jenis task. Pisahkan jelas dari business objective di atas.

cth. Model mencapai target metrik evaluasi tertentu (sesuai jenis task) dalam 3 minggu

SCOPE — IN •

Yang dikerjakan dalam project ini...

SCOPE — OUT / ASUMSI

Yang tidak dikerjakan + asumsi yang diambil...

Timeline per Fase CRISP-DM •

FASE	DELIVERABLE	ESTIMASI WAKTU	PIC
Business Understanding	Project Charter	cth. 2 hari	Nama
Data Understanding	EDA report		
Data Preparation	Cleaned dataset + pipeline		
Modeling	Model comparison report		
Evaluation	Evaluation report vs success criteria		
Deployment / Reporting	Dashboard + presentasi		

+ Tambah baris

Risk & Mitigation •

JENIS	RISIKO	MITIGASI
Teknis	cth. Kualitas data belum konsisten	cth. Tambahkan tahap validasi data di awal
Non-teknis	cth. Keterbatasan waktu	cth. Prioritaskan MVP dulu

+ Tambah baris

TOOLS & TECH STACK

cth. Python 3.11, scikit-learn, pandas, Google Colab, Git

03 Roadmap CRISP-DM

Tulang punggung proses — checklist per fase

Centang setiap fase saat sudah selesai. Setiap fase punya pertanyaan kunci yang harus terjawab dan deliverable yang harus dihasilkan sebelum lanjut ke fase berikutnya.

1

Business Understanding

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Apa masalah bisnisnya, dan siapa yang terdampak?
- [ ] Apa objective ML-nya, terpisah dari objective bisnis?
- [ ] Bagaimana kriteria "berhasil" diukur?

DELIVERABLE

TDSP: Project Charter ML Canvas

DEFINITION OF DONE

> *Project Charter disetujui, target metrik & timeline jelas.*

2

Data Understanding

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Berapa jumlah baris/kolom, dan rentang waktunya?
- [ ] Masalah apa yang sudah terlihat (missing value, imbalance, outlier)?
- [ ] Apakah distribusi target/fitur masuk akal secara bisnis?

DELIVERABLE

TDSP: Data Report EDA notebook

DEFINITION OF DONE

> *EDA report merangkum kualitas data & insight awal.*

3

Data Preparation

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Bagaimana missing value & outlier ditangani, dan kenapa?
- [ ] Fitur baru apa yang dibuat (feature engineering)?
- [ ] Apakah pipeline bisa direplikasi tanpa data leakage?

DELIVERABLE

`Cleaned dataset` `Preprocessing pipeline`

DEFINITION OF DONE

> *Pipeline preprocessing berjalan konsisten di train/test.*

4

Modeling

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Algoritma apa saja yang dibandingkan, dan kenapa?
- [ ] Bagaimana validasi dilakukan (cross-validation, split)?
- [ ] Apakah ada tanda overfitting/underfitting?

DELIVERABLE

`TDSP: Model Report` `Model comparison`

DEFINITION OF DONE

> *Model terbaik terpilih dengan justifikasi yang jelas.*

5

Evaluation

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Apakah hasil model memenuhi Success Criteria di Charter?
- [ ] Bagaimana performa dibanding baseline?
- [ ] Apakah ada bias/error pattern yang perlu dicatat?

DELIVERABLE

`Evaluation report`

DEFINITION OF DONE

> *Hasil evaluasi dibandingkan eksplisit dengan target di Charter.*

6

Deployment / Reporting

PERTANYAAN KUNCI

- [ ] Bagaimana hasil dikomunikasikan ke stakeholder?
- [ ] Apa batasan/limitasi model yang perlu diketahui pengguna?
- [ ] Apa langkah selanjutnya jika model akan dipakai lebih lanjut?

DELIVERABLE

`TDSP: Exit Report` `Dashboard / Presentasi`

DEFINITION OF DONE

> *Ringkasan akhir tersampaikan lengkap dengan rekomendasi.*

ML Canvas — Louis Dorard · CRISP-DM · TDSP — Microsoft Team Data Science Process. Diringkas untuk kebutuhan project planning capstone.